

Intensivtutorium

Programmierung

Semester: Sommersemester 2026

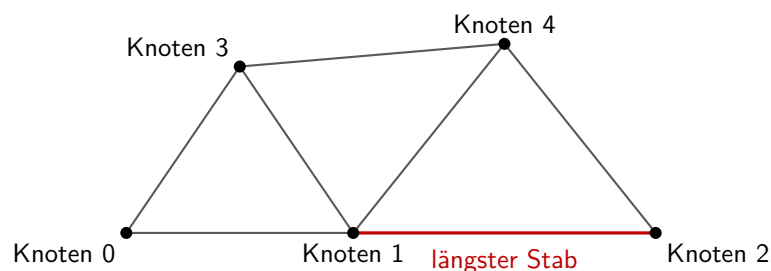
Tutor: Luis Staudt

Studiengänge: PEB & MVB

Aufgabe 4: Längster Stab

Gegeben ist die aus Vorlesung und Übung bekannte Datei `fachwerk.jar`, die die Funktionalität zur Berechnung von Fachwerken zur Verfügung stellt. Für eine konstruktive Aufgabe, etwa die Auswahl geeigneter Halbzeuglängen, möchten Sie für ein gewähltes Fachwerk herausfinden, welcher Stab der **längste** ist. Die Länge eines Stabes ergibt sich aus den Koordinaten seines Anfangs- und Endknotens über den Satz des Pythagoras:

$$l = \sqrt{(x_e - x_a)^2 + (y_e - y_a)^2}$$



Erweitern Sie den unten abgebildeten Quelltext zu einem vollständigen, lauffähigen Programm. Die **Stabnummer** (Nummerierung wie im Programm, beginnend bei 0) des längsten Stabes sowie der **Wert** seiner Länge sollen dem Anwender auf dem Bildschirm ausgegeben werden.

Benötigte Methoden aus `fachwerk.jar`

- `int gibAnzahlStaebe()`: Anzahl der Stäbe im Fachwerk.
- `Fachwerkstab gibStab(int i)`: der Stab mit Index `i`.
- `int gibKnotenNrA()` / `int gibKnotenNrE()`: Index des Anfangs- bzw. Endknotens eines Stabes.
- `Knoten gibKnoten(int i)`: der Knoten mit Index `i`.
- `double gibX()` / `double gibY()`: Koordinaten eines Knotens.

Wichtig

Es geht hier nur um die *Geometrie* des Fachwerks (die Knotenkoordinaten). Ein Aufruf von `berechneGroessen()` ist daher **nicht** erforderlich.

Der abgebildete Quelltext ist als Vorlage gedacht und enthält noch mehrere Fehler (Tippfehler, falsche Typen, falsche Methodenaufrufe, fehlende Semikolons und einen Logikfehler). Finden und korrigieren Sie diese, sodass das Programm korrekt kompiliert und das gewünschte Ergebnis liefert.

```
public class Fachwerkaufgabe {
    public static void main(String[] args) {
        Fachwerk fw = null;
        System.out.println("Welches Fachwerk wollen Sie rechnen
            (0-4)?");
        int wahl = Tastatureingabe leseInt();
        fw = new Fachwerk(wahl);

        double max = 0;
        int nr = 0;

        for (int i = 0; i < fw.gibAnzahlStaebe(); i++) {
            double a = fw.gibStab(i).gibKnotenNrA();
            double e = fw.gibStab(i).gibKnotenNrE();
            double dx = fw.gibKnoten(e).gibX() - fw.gibKnoten(a).
                gibX();
            double dy = fw.gibKnoten(e).gibX() - fw.gibKnoten(a).
                gibY();
            double laenge = Math.sqrt(dx * dx + dy + dy)
            if (laenge > max) {
                max = laenge;
                nr = i
            }
        }
        System.out.pritnln("Laengster Stab: Stab " + Nr + " mit
            Laenge " + max);
    }
}
```

Mögliche Ausgabe (Fachwerk 2)

Welches Fachwerk wollen Sie rechnen (0-4)?

2

Laengster Stab: Stab 7 mit Laenge 4.272001872...